



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de Aprendizagem: Sistemas de Amortização

Módulo de Aprendizagem: M14 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Proposta | Com base nos exercícios resolvidos no Moodle, resolva essas duas situações práticas:

Exercício 1

Um financiamento de R\$280.000 será realizado com taxa de juros efetiva de 8% ao mês. Esse financiamento será liquidado por meio de parcelas mensais, iguais e consecutivas, ao final de cada mês. Sabendo-se que o saldo devedor após o pagamento da sétima parcela será de \$163.770,62 pede-se determinar o prazo total de pagamento e o valor dos juros pagos na décima parcela.

$$R = P * \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$SD_k = P(1+i)^k - R * \frac{(1+i)^k - 1}{i}$$

$$P = 280000,00 ; i = 0,08 ; SD_7 = 163770,62$$

Por tentativa e erro, percebe-se que o valor mais próximo de n para satisfazer o SD7 é de **13 meses**.

n	R	SD	
12 meses	36.971,80	129.800,58	
13 meses	35.426,11	163.770,62	
14 meses	34.261,31	186.994,41	

$$R = R\$ 35.426,11$$

$$SD_9 = P(1+i)^9 - R * \frac{(1+i)^9 - 1}{i} \approx 117.335,75$$

$$J_{10} = i * SD_9 = 0,08 * 117.335,7547 \approx \mathbf{9.386,86}$$

$$A_{10} = R - J_{10} = 35.426,11 - 9.386,86 \approx 26.039,25$$

$$Prestação_{10} = R = 35.426,11$$



Exercício 2

Um empréstimo de R\$100.000 foi contratado a juros efetivos de 24%aa, para ser pago em 6 parcelas mensais postecipadas, ou seja, o pagamento será realizado no final do período, e não no início ou no momento da compracontratação. De acordo com o Sistema Americano de Amortização. O fundo de amortização do empréstimo terá depósitos mensais remunerados a juros efetivos de 20% aa. Você deve calcular:

- a) juros mensais.
- b) valor das cotas do fundo de amortização.
- c) valor mensal das saídas de caixa.
- d) saldo do fundo de amortização após o último depósito.
- e) valor do montante monetário pagos a título de juros.

$$a) i_{\text{mensal}} = (1 + i_{\text{aa}})^{\frac{1}{12}} - 1 = (1 + 0,24)^{\frac{1}{12}} - 1 \cong \mathbf{1,80875825\% \text{ am}}$$

$$J_{\text{mensal_emprestimo}} = P * i_{\text{emprestimo}} = 100000 * 0,0180875825 \sim = 1808,76$$

$$J = (1 + 0,20)^{\frac{1}{12}} - 1 \cong 0,0153094705 \cong 1,53094705\% \text{ am}$$

$$R_{\text{fundo}} = F * \frac{j}{(1 + j)^n - 1}$$

$$b) R_{\text{fundo}} = 10000 * \frac{0,0153094705}{1,0153094705^6 - 1} \cong \mathbf{16040,08}$$

$$d) SF_{\text{fundo}} = R_{\text{fundo}} * \left(\frac{(1 + j)^n - 1}{j} \right) \cong \mathbf{100000}$$

$$c) P_m = J_{\text{mensal}} + R_{\text{fundo}} \cong 1808,76 + 16040,08 \cong \mathbf{17848,84}$$

$$T_{\text{juros_pagos}} = J_{\text{mensal}} * n = 1808,7582483510723 * 6 \cong 10852,55$$

$$T_{\text{depositos}} = R_{\text{fundo}} * n = 16040,07758602827 * 6 \cong 96240,47$$